

Laporan Pengerjaan Modul Mobile (Siger Pangan)

Nama: Muhammad Nur Imam Faqih Abdullah

NPM: 23312181

1. Arsitektur & Teknologi Utama

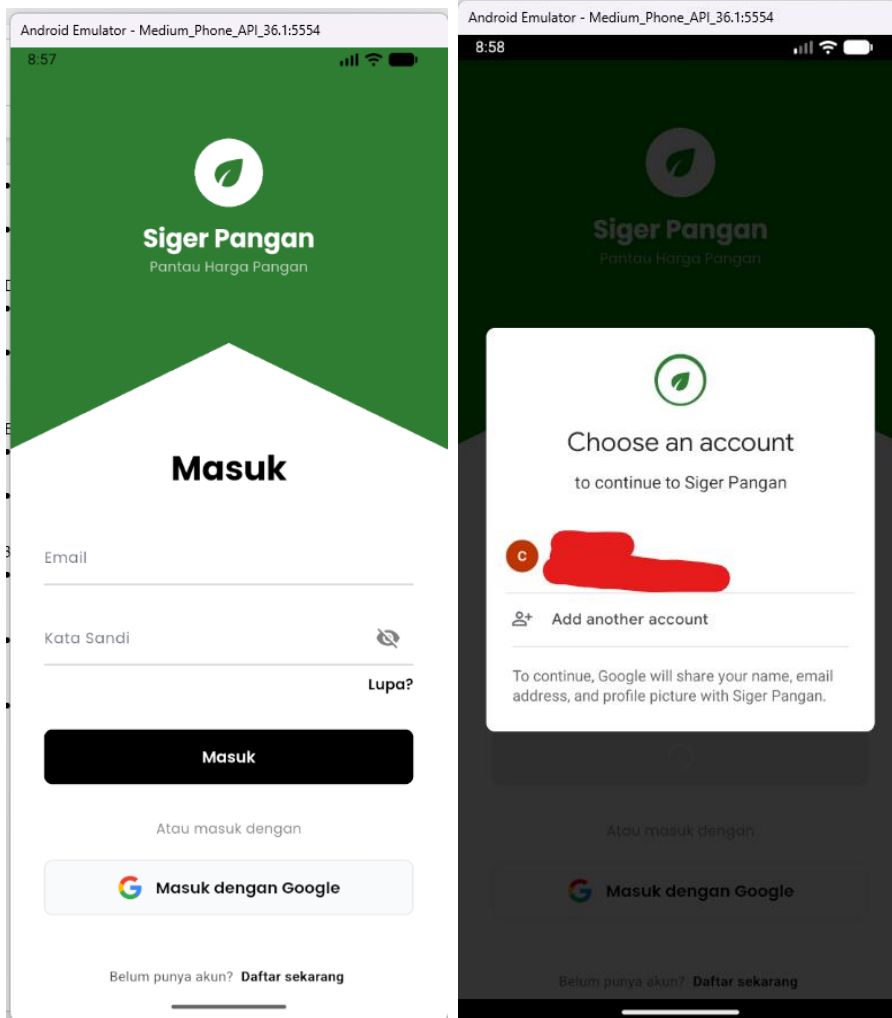
Pada pengembangan aplikasi mobile Siger Pangan, saya menginisiasi dan merancang struktur proyek menggunakan praktik Clean Architecture. Teknologi inti yang saya integrasikan meliputi:

- Framework: Flutter SDK (versi $\geq 3.5.0$)
- State Management: Riverpod (flutter_riverpod, riverpod_annotation)
- HTTP Client: Dio untuk komunikasi efisien dengan backend NestJS/FastAPI
- Routing: GoRouter untuk pengelolaan rute halaman dan deep linking
- Keamanan: Flutter Secure Storage untuk penyimpanan JWT Token dan konfigurasi .env menggunakan flutter_dotenv

2. Implementasi Fitur & Modul

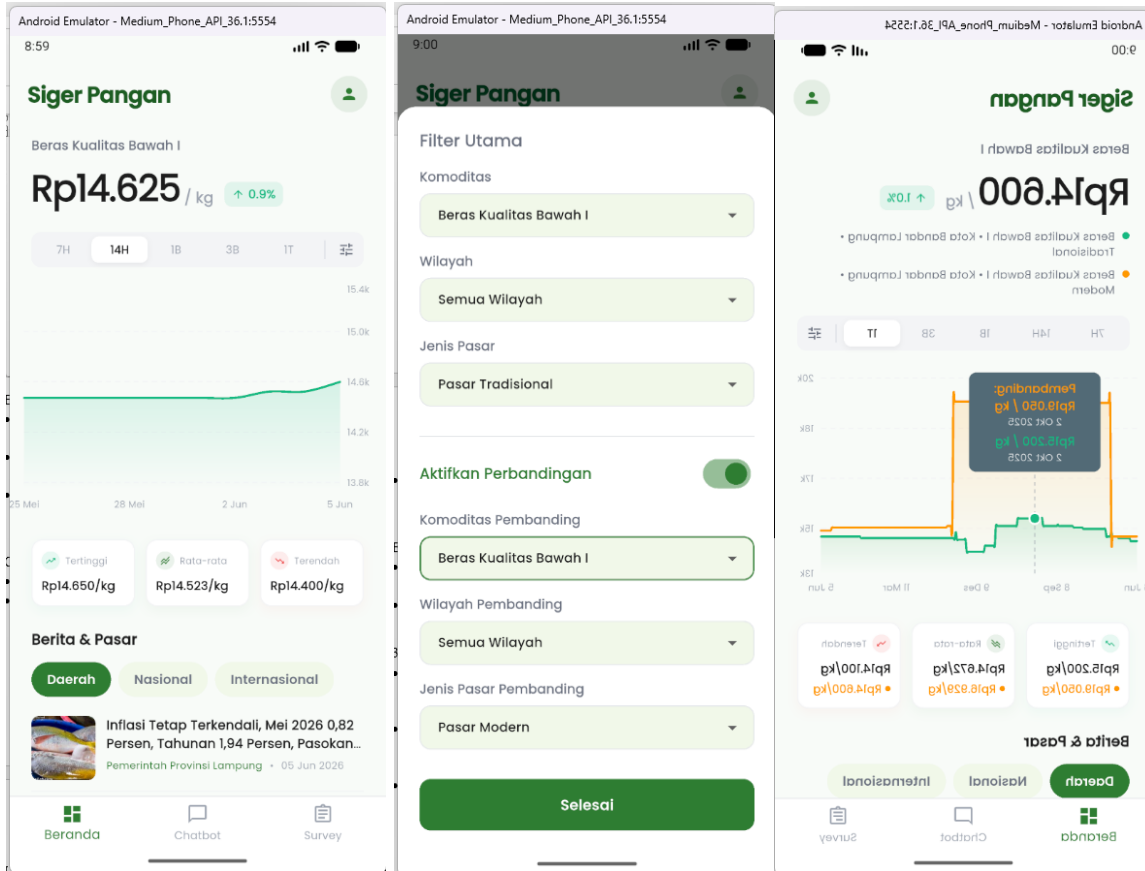
A. Autentikasi & Keamanan (Auth Module)

- Membangun antarmuka Login dan Registrasi.
- Mengimplementasikan sistem Autentikasi berbasis JWT Token yang terintegrasi dengan backend.
- Menambahkan integrasi Google Sign-In (google_sign_in) untuk memudahkan pengguna masuk tanpa perlu mendaftar manual.
- Mengelola state login (termasuk penyimpanan token secara persisten).



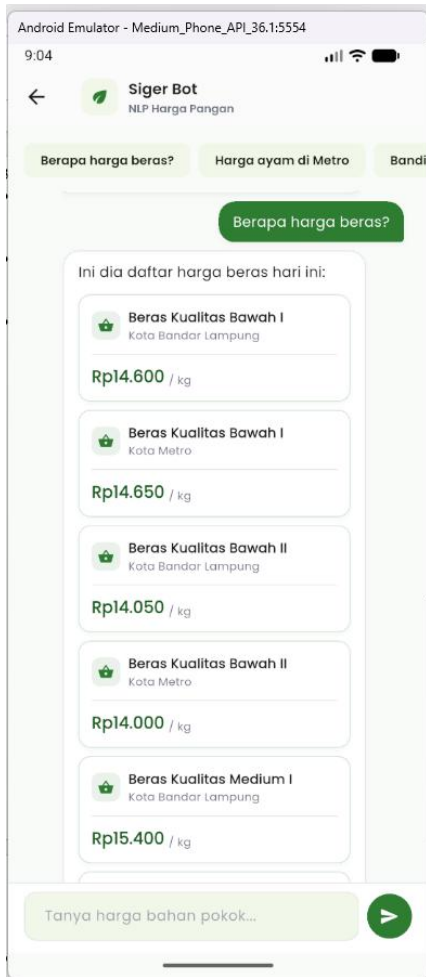
B. Dashboard & Visualisasi Data (Home Module)

- Membangun halaman utama (Dashboard) yang menampilkan daftar komoditas unggulan beserta harganya.
- Mengintegrasikan grafik (Line Chart) menggunakan pustaka fl_chart untuk memvisualisasikan tren harga komoditas pangan dari waktu ke waktu.
- Menyelesaikan masalah teknis pada chart (seperti label yang tumpang tindih) sehingga data mudah dibaca oleh pengguna.



C. Chatbot AI Terintegrasi (NLP Module)

- Mengembangkan antarmuka percakapan (UI Chatbot) yang responsif dan interaktif.
- Mengatasi masalah timeout (504 Gateway Timeout) yang sempat terjadi karena lamanya respon AI, dengan cara menyelaraskan konfigurasi receiveTimeout pada Dio (menjadi 90 detik).
- Membangun logika pengenalan balasan (Rich Data Response). Bot kini mampu membedakan teks biasa dan pengembalian array data (kartu perbandingan harga), lalu merendernya dalam bentuk list.
- Melakukan polishing UI/UX secara detail:
- Menyediakan chip suggestion (contoh pertanyaan) yang disesuaikan dengan ketersediaan data di sistem (misal: Metro, Bandar Lampung).
- Menerapkan fitur auto-scroll ke pesan terbaru (menggunakan ScrollController.jumpTo di tahap inisialisasi).
- Menyelesaikan bug layout pada keyboard inset agar form ketikan menempel pas di atas keyboard.



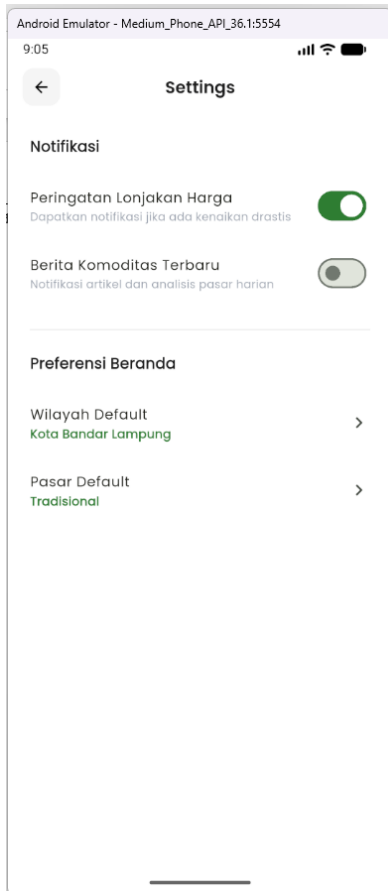
D. Fitur Pendukung (Harga & Berita)

- Mengimplementasikan antarmuka modul Daftar Harga untuk melihat seluruh harga kebutuhan pokok yang diperbarui secara langsung (API integrasi).
- Membangun halaman Berita Pasar yang menampilkan konten dari hasil scraping berita terkait komoditas pangan, menggunakan `cached_network_image` untuk performa gambar.



E. Notifikasi & Background Service

- Menginisiasi pengaturan notifikasi lokal terjadwal dengan `flutter_local_notifications` dan sinkronisasi waktu menggunakan `timezone`.
- Melakukan konfigurasi dasar background service dengan `workmanager` untuk keandalan aplikasi di belakang layar.



3. Polish & Production Preparation

- Mengonfigurasi Native Splash Screen (flutter_native_splash) dan Custom Launcher Icon agar identitas merek (logo Siger Pangan) muncul secara profesional sejak ikon diklik.
- Menambahkan blok pengaman (try-catch) pada tahap inisialisasi aplikasi (di file main.dart) agar kegagalan layanan lokal (seperti file .env atau permission internet) pada Release Mode tidak memicu aplikasi macet di layar splash screen.
- Melakukan perbaikan manifest (AndroidManifest.xml) dengan menyuntikkan izin akses internet secara eksplisit untuk keperluan Build Release (.apk).

Laporan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban pada bagian mobile di aplikasi Siger Pangan.